

Esercizi RM su Variabili Aleatorie

Casistiche, Formule ed Esempi Risolti

Calcolo delle Probabilità – prof. G. Nappo, canale A-L/1

Gli esercizi a risposta multipla (RM) che coinvolgono variabili aleatorie ricadono quasi sempre in **5 casistiche** riconoscibili. Per ciascuna: come riconoscerla, le formule da usare, e un esercizio svolto passo passo.

Strategia generale

1. Riconosci la distribuzione nominata nel testo (Geometrica, Poisson, Binomiale, o “conteggio in estrazioni con reinserimento” → multinomiale).
2. Controlla se le v.a. sono **indipendenti** (quasi sempre lo dicono esplicitamente): permette di fattorizzare le probabilità congiunte.
3. Traduci l’affermazione della risposta multipla in una formula esatta e confrontala termine a termine con quella proposta.
4. Se serve un’approssimazione (Poisson o normale), verifica che valga l’ipotesi (n grande, p piccolo per Poisson).

1 Regole e formule per ogni casistica

Caso 1 — Variabile Geometrica (a partire da 1)

Densità:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Formule chiave (dalla “coda geometrica”):

$$P(X > k) = (1 - p)^k \quad P(X \geq k) = (1 - p)^{k-1} \quad P(X \leq k) = 1 - (1 - p)^k$$

$$E(X) = \frac{1}{p} \implies p = \frac{1}{E(X)}$$

Assenza di memoria:

$$P(X > n + m \mid X > n) = P(X > m)$$

Se X, Y indipendenti (anche con parametri diversi p_X, p_Y):

$$P(X > a, Y > b) = (1 - p_X)^a (1 - p_Y)^b \quad P(\min(X, Y) > k) = P(X > k) P(Y > k)$$

$$P(X + Y = n) = \sum_{k=1}^{n-1} P(X = k) P(Y = n - k) \quad (\text{convoluzione})$$

Errore tipico: confondere $P(X > k) = (1 - p)^k$ con $P(X \geq k) = (1 - p)^{k-1}$.

Caso 2 — Variabile di Poisson**Densità:**

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Proprietà cruciale — somma di Poisson indipendenti:Se $X \sim \text{Poisson}(\lambda_X)$, $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_Y)$, indipendenti, allora

$$\boxed{X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda_X + \lambda_Y)} \implies P(X + Y = n) = e^{-(\lambda_X + \lambda_Y)} \frac{(\lambda_X + \lambda_Y)^n}{n!}$$

Altre formule utili:

$$P(X \leq k) = e^{-\lambda} \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} \quad P(X = k, Y = j) = P(X = k) P(Y = j) \quad (\text{se indipendenti})$$

Distribuzione condizionata alla somma $\rightarrow$ Binomiale:

$$P(X = k \mid X + Y = n) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_X}{\lambda_X + \lambda_Y} \right)^k \left(\frac{\lambda_Y}{\lambda_X + \lambda_Y} \right)^{n-k}$$

Caso 3 — Variabile Binomiale $\text{Bin}(n, p)$ **Densità:**

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Momenti:

$$E(X) = np \quad \text{Var}(X) = np(1-p) \quad E(X^2) = np(1-p) + (np)^2$$

Approssimazione di Poisson (n grande, p piccolo, $\lambda = np$ moderato):

$$P(X = k) \approx e^{-np} \frac{(np)^k}{k!}$$

Attenzione: il λ dell'approssimazione è $\lambda = np$, non n o p da soli.

Nota: se X_T = numero di successi su n prove e A è legato a una prova specifica (es. “esce testa al terzo lancio”), X_T e l'indicatore di quella prova **non sono indipendenti** in generale.

Caso 4 — “Multinomiale”: conteggi di più colori (con reinserimento)Da un'urna con più colori (p_R, p_B, p_V) , n estrazioni CON REINSERIMENTO, con X_R, X_B, X_V conteggi di ciascun colore:**Densità congiunta:**

$$P(X_R = r, X_B = b, X_V = v) = \frac{n!}{r!b!v!} p_R^r p_B^b p_V^v, \quad r + b + v = n$$

Marginali (ciascuna è Binomiale): $X_B \sim \text{Bin}(n, p_B)$, $E(X_B) = np_B$ **Somma di due colori $\rightarrow$ ancora Binomiale:**

$$X_B + X_V \sim \text{Bin}(n, p_B + p_V)$$

Punto delicato: X_R e X_B **non sono indipendenti** (vincolo $X_R + X_B + X_V = n$).

Verifica preliminare: in ogni $P(X_R=r, X_B=b, X_V=v)$ deve valere $r + b + v = n$; altrimenti probabilità = 0.

Caso 5 — Proprietà generali di valore atteso e varianza

Formule base (sempre vere):

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y)$$

Se X, Y indipendenti $\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Rightarrow \text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y)$

Disuguaglianze SEMPRE vere (trabocchetti tipici):

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad E(X^2) \geq E(X)^2$$

$$a \leq X \leq b \text{ sempre} \quad \Rightarrow \quad a \leq E(X) \leq b$$

$$\text{Var}(X) \leq E(X^2) \quad \text{sempre}$$

Tabella riassuntiva rapida

Tipo	Densità	$E(X)$	$\text{Var}(X)$	Indipendenza
Geom (p), da 1	$(1-p)^{k-1}p$	$1/p$	$(1-p)/p^2$	$(1-p_X)^a(1-p_Y)^b$
Poisson (λ)	$e^{-\lambda}\lambda^k/k!$	λ	λ	$X+Y \sim \text{Pois}(\lambda_X+\lambda_Y)$
Bin (n, p)	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$	somma stesso $p \rightarrow \text{Bin}$
Multinomiale	$\frac{n!}{r!b!v!}p_R^r p_B^b p_V^v$	np_i	$np_i(1-p_i)$	componenti NON indep.

2 Un esercizio risolto per ciascuna casistica

1. GEOMETRICA — Esercizio 4.RM, 22 gennaio 2025

Testo: X, Y indipendenti, entrambe $\text{Geom}(p)$, con $E(X) = 3$.

Passo 0 — trovo p . $E(X) = \frac{1}{p} \Rightarrow p = \frac{1}{3}, \quad 1 - p = \frac{2}{3}$

i) $P(X > 2) = (1 - p)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2$ [C]

ii) $P(X > 2, Y > 3) = (1 - p)^2(1 - p)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^5$ [C]

iii) stessa espressione ma con $(1/3)^5$: diverso dal calcolo sopra [E]

iv) $P(X + Y = 4)$: usando la convoluzione, ogni termine dà $(1 - p)^{n-2}p^2$; con $n = 4$ ci sono 3 termini uguali ($k = 1, 2, 3$):

$$P(X + Y = 4) = 3 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \binom{3}{1} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2$$
 [C]

v) Falsa, ci sono affermazioni corrette [E]

2. POISSON — Esercizio 4.RM, 16 luglio 2025

Testo: $X \sim \text{Poisson}(3), Y \sim \text{Poisson}(1)$, indipendenti.

i) $P(X \leq 2) = e^{-3} \left(1 + 3 + \frac{3^2}{2!}\right)$ [C]

ii) $P(X > 1, Y = 0)$: $P(X > 1) = 1 - e^{-3}(1+3) = 1 - 4e^{-3}$, quindi $P(X > 1, Y = 0) = (1 - 4e^{-3})e^{-1}$.

L'opzione propone $(1 - e^{-3})e^{-1}$ (manca il fattore 4) [E]

iii) $P(X = 2, Y = 0) = e^{-3} \frac{3^2}{2!} e^{-1} = e^{-4} \frac{3^2}{2}$ [C]

iv) $X + Y \sim \text{Poisson}(4) \Rightarrow P(X + Y > 1) = 1 - e^{-4} - 4e^{-4}$ [C]

v) $P(X = 2 | X + Y = 2) = \binom{2}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^0 = \frac{9}{16}$ (Binomiale condizionata, **non** Poisson).

L'opzione propone $e^{-4} \cdot 3^2/2$ (sbagliata: applica Poisson invece di Binomiale) [E]

3. BINOMIALE — Esercizio 4.RM, 5 settembre 2025

Testo: $X \sim \text{Bin}(60, 1/20)$

i) $P(X > 1) = 1 - (19/20)^{60}$? Questa è in realtà $P(X \geq 1)$, non $P(X > 1)$! [E]

ii) $P(X \geq 1) = 1 - (19/20)^{60}$, correttamente etichettata [C]

iii) Con $\lambda = np = 60 \cdot \frac{1}{20} = 3$: $P(X > 1) = P(X \geq 2) \approx 1 - e^{-3} - 3e^{-3} = 1 - 4e^{-3}$ [C]

iv) $P(X \geq 1) \approx 1 - e^{-\lambda} = 1 - e^{-3}$ [C]

v) $E(X^2) = np(1 - p) + (np)^2 = 60 \cdot \frac{1}{20} \cdot \frac{19}{20} + \left(60 \cdot \frac{1}{20}\right)^2$ [C]

4. MULTINOMIALE — Esercizio 2.RM, 11 giugno 2025

Testo: 3 estrazioni CON REINSERIMENTO, urna 3R/2B/1V su 6 $\Rightarrow p_R = \frac{1}{2}, p_B = \frac{1}{3}, p_V = \frac{1}{6}$.

i) $X_B \sim \text{Bin}(3, 1/3)$: vero, è la marginale [C]

ii) $X_B + X_V \sim \text{Bin}(3, \frac{1}{3} + \frac{1}{6}) = \text{Bin}(3, 1/2)$ [C]

- iii) $P(X_B + X_V = k) = \binom{3}{k} \frac{1}{8}$ per $k=1, 2, 3$, e 0 altrove: falso, vale anche per $k=0$ ($\binom{3}{0}(1/2)^3 = 1/8 \neq 0$) [E]
 iv) $P(X_R=2, X_B=1, X_V=1)$: verifica $r + b + v = n$: $2 + 1 + 1 = 4 \neq 3 \Rightarrow$ evento impossibile [E]
 v) Falsa, ci sono affermazioni corrette [E]

5. PROPRIETÀ GENERALI — Esercizio 4.RM, 20 gennaio 2026

Testo: X v.a. con $2 \leq X(\omega) \leq 5$ per ogni ω .

- i) $E(X) = 7/2$ sempre? Nessuna formula lo garantisce, è solo un valore possibile [E]
 ii) $E(X) \leq 5$ sempre? Per monotonia del valore atteso [C]
 iii) $E(X^2) \geq 4$ sempre? Poiché $X \geq 2 \Rightarrow X^2 \geq 4$, per monotonia $E(X^2) \geq 4$ [C]
 iv) $\text{Var}(X) \leq E(X^2)$ sempre? $\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 \leq E(X^2)$ poiché $E(X)^2 \geq 0$. Vale per QUALSIASI v.a. [C]
 v) Falsa [E]

Schema mentale da portare all'esame

Situazione nel testo	Cosa applicare
“Geometrica”, tempo d’attesa	$(1 - p)^k$ per code, assenza di memoria
“Poisson”, eventi rari/conteggi	somma $\rightarrow$ Poisson(somma λ); condizionata a somma $\rightarrow$ Binomiale
“Binomiale”, n prove fisse	np , $np(1 - p)$; Poisson come approssimazione se np moderato
Conteggi di colori, CON reinserimento	ogni colore è Binomiale marginalmente, ma NON indipendenti tra loro; verificare $r + b + v = n$
Nessuna distribuzione, solo vincoli su X	disuguaglianze generali (monotonia di E , $\text{Var} = E(X^2) - E(X)^2 \geq 0$)